

運用 AI 技術判別精細動作
之早期遲緩篩檢系統

測試計畫書

團隊成員：洪偉城、林政維、呂昊宸、林宛瑩

指導教授：趙一平教授

計畫編號：FMAS-TP-2026-01 | 版本：v1.0

制定日期：2026 年 9 月 15 日

1. 測試計畫名稱與編號

計畫名稱：運用 AI 技術判別精細動作之早期遲緩篩檢系統測試計畫書

計畫編號：FMAS-TP-2026-01

版本：v1.0

制定日期：2026 年 9 月 15 日

制定團隊：現在發現還不遲，你說對不隊(獵遲小隊)－洪偉城、林政維、呂昊宸、林宛瑩

指導教授：趙一平教授

2. 簡介

2.1 計畫目的

為驗證 FMAS 系統（涵蓋妙妙屋實體硬體、Ch1~Ch5 共 17 項測驗任務之 AI 辨識與評分流程、Flask/MySQL 後端、四級權限前後台介面，以及 RAG 個人化建議報告系統）於實際佈署前，其操作流程、功能正確性、人機介面、系統效能與判讀品質均符合系統規格書之要求與臨床可用性，作為系統可否進入場域試用（如社區關懷據點）與後續正式佈署之依據。

2.2 計畫範圍

測試範圍涵蓋：

- (1) 妙妙屋前端遊戲化測驗介面，即兒童端 17 項任務（Ch1~Ch5）之操作流程；
- (2) Ch1 積木建構（YOLO + SAM）、Ch2 圖形描繪（YOLO + TensorFlow 分類）、Ch3 剪紙（YOLO + ArUco 校正）、Ch4 折紙（影像幾何量測）、Ch5 側重儀器（Arduino 即時量測）之 AI 辨識與評分邏輯；
- (3) Flask 後端 API 與 MySQL 資料庫，含兒童／家長／施測人員／管理者(醫護)四級權限；
- (4) RAG 個人化建議報告系統（ChromaDB 向量檢索 + LLM 生成）；

(5) 影音簽名連結存取與 Tailscale 遠端連線機制。

不涵蓋範圍：妙妙屋外框與教具之結構強度／工業設計耐用性測試（由工業設計系另行驗證）；AI 模型訓練過程本身（僅測試訓練後模型於系統中之辨識與評分表現）。

2.3 參考文件

PDMS-2（Peabody Developmental Motor Scales, 2nd Edition）官方量表手冊；

本專案 README（系統架構、AI 模型流程、系統規格說明）；

系統需求規格書；

README 所列相關醫學與早療文獻（Guralnick、Hennigan 等人研究）。

3. 測試項目

3.1 操作測試

驗證各角色依權限皆可順利完成其操作流程，包含：

- 兒童受測者：透過故事情境引導，於觸控螢幕獨立完成 17 項闖關任務，無需施測人員全程協助；
- 施測人員：建立／查詢受測兒童資料、啟動測驗、查看評分結果；
- 家長：登入查看自家孩童之測驗紀錄與 AI 個人化建議報告；
- 管理者／醫護人員：管理帳號、查詢跨兒童紀錄、匯出報表、遠端查看能力雷達圖與歷史紀錄。

3.2 功能測試

驗證下列功能模組是否符合需求規格：

- 17 項測驗任務（Ch1~Ch5）之出題、計時、資料擷取與評分邏輯；
- 影像擷取（俯視／側面雙鏡頭）與後端影像分析流程（YOLO 偵測、SAM 分割、TensorFlow 分類、ArUco 校正等）；
- Ch5 側重儀器與 Arduino 即時數據回傳、遊戲狀態同步；
- MySQL 資料庫讀寫、評分低於 2 分時 RAG 建議模組自動觸發與快取機制；

- 影片／圖片簽名連結產生與存取；
- 四級權限帳號管理與資料存取控管；
- 離線快取與網路恢復後自動同步。

3.3 介面測試

驗證介面於觸控螢幕與瀏覽器環境下之呈現與互動：

- 觸控操作（點擊、拖曳、繪圖）於 14 吋 IPS 1080P 觸控螢幕之流暢度與準確度；
- Chrome／Edge 瀏覽器相容性；
- 故事情境動畫、關卡引導與提示文字之呈現正確性；
- 家長版（短版指標）與專業版（長版歷程）報告版面呈現；
- 管理後台雷達圖、歷史紀錄列表之可讀性與易用性。

3.4 績效測試

依系統規格量測下列效能指標：

- 介面操作回應時間 ≤ 2 秒；
- 單次任務影像分析與評分生成時間 ≤ 15 秒；
- 全系統設備架設時間約 5 分鐘、總重量 $\leq 10\text{kg}$ ；
- 完整測驗流程（17 項任務）兒童實際操作時間約 10–15 分鐘；
- 偏鄉 WiFi／4G 等低頻寬網路環境下離線快取與同步之效能表現。

3.5 品質測試

驗證系統判讀品質與穩定性：

- 各測驗項目 AI 辨識與評分準確率須達 85% 以上，並與合作醫療院所職能治療師人工評估結果進行交叉驗證比對；
- 重複測試同一組資料之結果一致性（穩定性）；
- 資料安全性：兒童個資與測驗紀錄依權限分級存取，每日自動備份與異地副本之驗證；
- 異常情境（光線不足、遮蔽、道具位置偏移等）下系統之容錯能力與錯誤

提示。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

硬體：Intel i5 或同等級以上處理器、8GB RAM 以上、10GB 可用儲存空間、PW313D 雙鏡頭網路攝影機（或相容裝置）、14 吋 IPS 1080P 觸控螢幕、Ch5 側重儀器與 Arduino 控制板；

軟體：Windows 11、Python 3.9（依 req_venv39.txt 建置虛擬環境）、MySQL 8.0+、Flask、Chrome／Edge 瀏覽器；

網路：Tailscale 虛擬內網，供後端主機（實驗室 Mac mini）對外連線；另備偏鄉低頻寬（WiFi／4G）情境供離線快取測試；

測試資料：涵蓋 0–7 歲不同年齡層之模擬與匿名化實測影像／紀錄資料，用於 AI 辨識與評分準確率驗證。

4.2 測試項目的通過準則

操作測試：受測角色皆可在無額外說明下，於 3 次嘗試內完成該角色之標準操作流程；

功能測試：3.2 所列功能模組測試案例通過率達 100%，且不得有阻斷性（Blocker／Critical）缺陷；

介面測試：各頁面於指定瀏覽器與觸控螢幕上正確顯示且無操作阻礙，缺陷限於 Minor 等級；

績效測試：回應時間、分析時間、架設時間、操作時間等量測指標均達成系統規格要求；

品質測試：各測驗項目 AI 辨識與評分準確率均達 85% 以上，且與職能治療師人工評估結果之一致性達可接受水準。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

中止準則，發生下列情況之一應立即中止該輪測試：

- 系統當機、資料庫連線中斷或資料寫入錯誤，導致無法繼續測驗；

- 兒童受測者因設備異常（觸控無反應、影像擷取失敗等）無法完成任務；
- 發現危及兒童個資安全之缺陷（如未授權存取、資料外洩風險）。

再繼續之需求：缺陷經開發團隊修復並完成回歸測試確認未引入新問題後，方可恢復測試；涉及資料安全之缺陷須經管理者／指導教授確認修復方案後始得復測。

4.4 測試交付項目

測試計畫書（本文件）；

測試案例與測試腳本；

測試執行紀錄與缺陷追蹤清單；

AI 辨識與評分準確率驗證報告（含與職能治療師人工評估之比對數據）；

測試總結報告。

4.5 測試工作項目與時程

工作項目	說明	負責人	時程	狀態
測試規劃	撰寫測試計畫書、設計測試案例	測試負責人	第 1 週	已完成
操作／功能測試	依 3.1、3.2 執行角色操作與功能模組測試	功能測試人員	第 2~3 週	已完成
介面／績效測試	依 3.3、3.4 驗證 UI 呈現與系統效能指標	功能測試人員	第 3~4 週	已完成
AI 準確率驗證	赴合作醫院實際收案，待醫師有空時對兒童測驗結果進行人工評分，再與 AI 評分結果比對計算正確率	AI 準確率驗證人員	第 4~5 週	進行中
缺陷修復與回歸測試	修復缺陷並重新驗證	開發團隊	第 5~6 週	待執行
場域試用前審查	彙整結果、審查是否符合通過準則	指導教授／測試負責人	第 6 週	待執行

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

角色	職責	人員／單位
測試負責人	統籌測試排程、資源協調與審查會議	洪偉城
功能／效能測試人員	執行 3.1~3.4 測試案例並記錄結果	林政維、呂昊宸、林宛瑩
AI 準確率驗證人員	比對 AI 評分結果與人工評估、彙整驗證報告	合作醫療院所職能治療師
使用者測試代表	實際操作系統並提供回饋	學校／衛生所教師、家長、兒童受測者（取得監護人同意）
指導／審查	提供量表專業與技術指導、審核測試結論	趙一平教授

5.2 訓練需求

功能測試人員須熟悉 PDMS-2 量表評分標準與系統 17 項任務之對應操作流程；

AI 準確率驗證人員（職能治療師）須先了解各 Ch 任務之 AI 評分邏輯與報告輸出格式，以利與人工評估比對；

教師／家長使用者須完成約 30 分鐘之系統操作說明與示範，確認可獨立引導兒童完成測驗；

兒童受測者測試前須完成監護人同意程序，並以故事情境簡介降低緊張感。

6. 測試結果與審查

每輪測試結束後，測試負責人彙整測試執行紀錄與缺陷清單，召開測試審查會議；

審查內容包含：功能通過率、AI 辨識與評分準確率是否達 85%門檻、效能是否符合系統規格、缺陷修復狀況；

未達通過準則之項目列入缺陷追蹤，指派負責人限期修復並安排回歸測試；
全部測試項目通過後，由指導教授確認並簽核測試總結報告，作為系統進入
場域試用（如社區關懷據點落地測試）之許可依據。